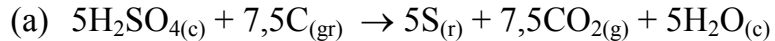


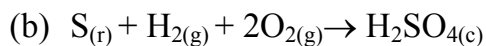
ZADANIE 3

Efekty cieplne reakcji chemicznych

Celem zadania jest obliczenie standardowej entalpii w $T = 298 \text{ K}$ dla poniższej reakcji (a):



Standardowe entalpie tworzenia $\Delta H^\circ_{\text{tw}}$ należą do podstawowych danych termodynamicznych, które umożliwiają obliczenie efektu cieplnego reakcji chemicznych. Dla reakcji tworzenia czystego, ciekłego kwasu siarkowego $\Delta H^\circ_{\text{tw}}$ zgodnie z definicją odpowiada równaniu reakcji „b”:



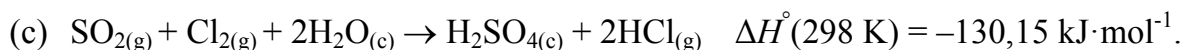
(S_(r) – siarka rombowa, C_(gr) – grafit)

Z uwagi na to, że reakcja powyższa nie zachodzi w rzeczywistości, wyznaczenie $\Delta H^\circ_{\text{tw}}$ nie jest możliwe eksperymentalnie, lecz oparte jest na bilansie wykorzystującym np. standardowe entalpie tworzenia odpowiednich reagentów (patrz Tabela 1.):

Tabela 1.

wzór sumaryczny	$\Delta H^\circ_{\text{tw}} (298 \text{ K})$ [kJ·mol ⁻¹]	wzór sumaryczny	$\Delta H^\circ_{\text{tw}} (298 \text{ K})$ [kJ·mol ⁻¹]
SO _{2(g)}	-296,81	HCl _(g)	-92,31
CO _{2(g)}	-393,52	H ₂ O _(c)	-285,93

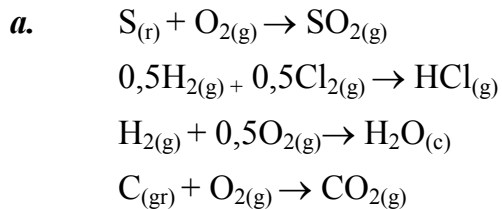
Dodatkowo znana jest standardowa entalpia poniższej reakcji:



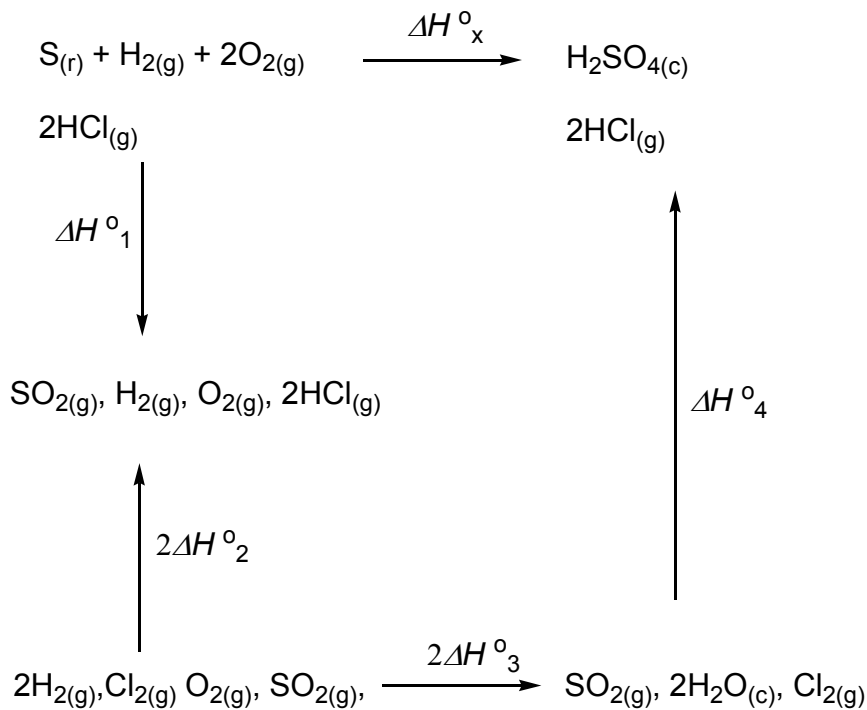
Polecenia:

- (4 pkt.) Podaj równania reakcji tworzenia (zgodne z definicją standardowej entalpii tworzenia) reagentów zawartych w Tabeli 1.
- (6 pkt.) Na podstawie prawa Hessa narysuj cykl termodynamiczny pozwalający na obliczenie standardowej entalpii reakcji (b). Wykorzystaj dane z Tabeli 1 oraz efekt cieplny reakcji (c).
- (5 pkt.) Napisz równanie służące do obliczenia entalpii reakcji i oblicz standardową entalpię tworzenia kwasu siarkowego(VI) (reakcja (b)).
- (3 pkt.) Wyprowadź odpowiednie równanie pozwalające na obliczenie standardowej entalpii reakcji (a).
- (2 pkt.) Oblicz standardową entalpię reakcji (a) w temperaturze $T = 298 \text{ K}$, wykorzystując wartość entalpii tworzenia kwasu siarkowego(VI), obliczoną w poleceniu c. (**Uwaga:** Jeśli nie udało ci się rozwiązać polecenia c., przyjmij wartość entalpii tworzenia kwasu siarkowego(VI) równą $-800,00 \text{ kJ/mol}$).

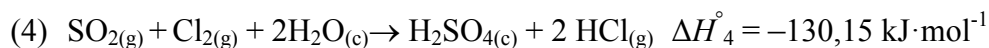
ROZWIĄZANIE ZADANIA 3



b. Cykl termodynamiczny:



c. Równania reakcji 1 – 4:



Równanie (prawo Hessa):

$$\Delta H^\circ_{\text{x}} - \Delta H^\circ_1 + 2\Delta H^\circ_2 - 2\Delta H^\circ_3 - \Delta H^\circ_4 = 0$$

$$\text{Ostatecznie: } \Delta H^\circ_{\text{x}} = \Delta H^\circ_1 + 2\Delta H^\circ_3 + \Delta H^\circ_4 - 2\Delta H^\circ_2$$

$$\text{Obliczenie: } \Delta H^\circ_{\text{x}}(298 \text{ K}) = -296,81 + 2 \cdot (-285,93) - 130,15 - 2 \cdot (-92,31) = -814,20 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

d. Równanie (prawo Hessa):

$$\Delta H^\circ = 7,5\Delta H^\circ_{\text{tw CO}_2} + 5\Delta H^\circ_{\text{tw H}_2\text{O}} - 5\Delta H^\circ_{\text{tw H}_2\text{SO}_4}$$

$$e. \Delta H^\circ = 7,5(-393,52) + 5(-285,93) - 5(-814,20) = -310,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

$$\text{lub dla } \Delta H^\circ_{\text{tw H}_2\text{SO}_4} = -800 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H^\circ = 7,5(-393,52) + 5(-285,93) - 5(-800,00) = -381,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Punktacja:

a. Za poprawnie napisanie równań.	4×1 pkt. = 4 pkt.
b. Za narysowanie cyklu termodynamicznego.	6 pkt.
c. Za podanie ostatecznego równania. Za poprawne obliczenia.	3 pkt. 2 pkt.
d. Za podanie poprawnego równania.	3 pkt.
e. Za obliczenie entalpii.	2 pkt.
RAZEM	20 pkt.